

104.5: Permissões e propriedades

Rafael Obelheiro

OTCC Linux

Controle de acesso no Unix

- Usuários são representados por processos
 - um usuário pode pertencer a um ou mais grupos
 - cada processo tem um UID e um GID
- Objetos: arquivos, diretórios
 - incluindo arquivos especiais (arquivos de dispositivos, sockets, pipes, ...)
- Direitos: r, w, x – semântica depende do tipo de objeto
 - arquivos: lê, escreve, executa
 - diretórios: lista, modifica (cria/renomeia/apaga arquivos), percorre diretório

Grupos

- Um usuário pode pertencer a um ou mais **grupos**
 - número máximo de grupos e o uso simultâneo de vários grupos podem mudar de acordo com a versão
 - id lista o usuário e seus grupos
- Um arquivo ou diretório possui um único grupo

Representação de direitos de acesso

- Bits rwx para dono/grupo/outros -rw-r----- rro profs
sop-prova-01.pdf
 - dono: rro / permissões: rw-
 - grupo: profs / permissões: r--
 - outros: permissões: ---
- Decisão de acesso
 - verifica se as permissões correspondentes ao sujeito concedem o acesso desejado
 - ★ sujeito representado por UID+GID
 - precedência: dono, grupo, outros
- Grupo e “outros” permitem escrever políticas razoavelmente expressivas
- Restrições de acesso não se aplicam ao superusuário (root)

Representação numérica (octal)

- Permissões são representadas internamente usando números
 - permite expressão mais compacta
- Exemplos
 - `rw-r--r--` ⇒ 754
 - `rw-rw----` ⇒ 660
 - `rw-x-w---x` ⇒ 721
- Pode ser usada com `chmod`
 - `chmod u=rwx,g=rx,o= arq1` ⇔ `chmod 750 arq1`

4 2 1 4 2 1 4 2 1
rwxrwxrwx
User Group Other
7 7 7

umask

- Arquivos e diretórios são criados com permissões padrão
 - arquivos: `rw-rw-rw-`
 - ★ execução deve ser concedida explicitamente
 - diretórios: `rwxrwxrwx`
- A umask representa os bits que devem ser **desligados** nas permissões padrão
 - 022: desliga `w` (=2) para grupo e outros
 - 007: desliga `rwx` (=4+2+1=7) para outros
- Entender a representação numérica das permissões é suficiente

	New Files	New Directories
Permissions assigned by system	<code>rw-rw-rw-</code>	<code>rwxrwxrwx</code>
- umask	0 2 2	0 2 2
= resulting permissions	<code>rw-r--r--</code>	<code>rwxr-xr-x</code>

Bits extras: SETUID, SETGID, sticky

- Decisão de acesso na verdade usa FSUID e FSGID
 - geralmente, FSUID=UID e FSGID=GID
- Bits extras de permissões permitem modificar o comportamento padrão
 - **só têm efeito com bit de execução ligado**
- SETUID
 - arquivos executáveis: processo tem FSUID=dono
 - diretórios: sem efeito
- SETGID
 - arquivos executáveis: processo tem FSGID=grupo do arquivo
 - diretórios: arquivos e diretórios herdam grupo
- sticky:
 - arquivos: sem efeito
 - diretórios: arquivos só podem ser removidos/renomeados por seus donos ou pelo dono do diretório
 - ★ usado em áreas temporárias (`/tmp`, `/var/tmp`)